

CSN OPUS — CONTROLO DO SISTEMA

Carlos dos Santos Nascimento, Lda · NIF 500 861 790 · Mafra

v11 · Sessao 26 · 28 Marco 2026 · ISA-95 / IEC 62264 · Codigo: CSN-L4-ENG-CTR-011-2026

ESTADO GERAL

Metrica	Valor	Metrica	Valor
Tabelas Supabase	30	Chat Tools	20
Migrations	17 (001-016+021)	ADRs	25
Recibos	45 (Jan25-Mar26)	Obras activas	6
Ultimo commit	f008f32	Deploy	csn-producao.vercel.app
Norma base	ISA-95 / IEC 62264	Conformidade	36% conforme

REGISTO DE CONFORMIDADE ISA-95 / IEC 62264

Este registo e a espinha dorsal do sistema. Cada sessao deve verificar e actualizar.

IEC 62264-1 — Modelos e Terminologia

Requisito	Questao	Estado
Hierarquia funcional L0-L4	Niveis definidos e mapeados?	SIM
Hierarquia equipamento	Enterprise > Site > Area > Work Center?	SIM
Fronteiras entre niveis	L3/L4 e L2/L3 claras?	SIM
Fluxo dados entre niveis	Fluxos definidos todos os niveis?	PARCIAL — falta L0-L1-L2
Work Unit identification	Componentes individuais?	NAO
Capacidade Work Centers	Registada no sistema?	NAO

IEC 62264-2 — Modelos de Objectos

Requisito	Questao	Estado
Personnel classes	Categorias de pessoal identificadas?	SIM
Qualificacoes pessoal	Cert. soldadura no sistema?	NAO — falta EN 9606
Material classes	Tipos de material classificados?	NAO — sem tabela materiais
Material lot tracking	Lote rastreavel ate obra?	NAO — critico EN 1090
Stock actual	Sistema sabe o stock?	NAO
Process segments	Fases formalizadas?	SIM — 9 fases
Duracao est. vs real	Horas estimadas e reais?	PARCIAL — reais sim, est.=0
Equipment capacity	Capacidade registada?	NAO

IEC 62264-3 — Manufacturing Operations Management

Actividade MOM	Componente CSN	Estado
Production Definition	leads + tipo_carrocara + dimensoes	SIM
Production Scheduling	fases_obra (sequencia sim, datas nao)	PARCIAL
Production Tracking	obras + fases_obra + estados	SIM

Production Performance	KPIs, analise eficiencia	NAO
Maintenance (todas)	Agente Manutencao planeado	NAO
Quality Test Definition	Checklist GSR, inspeccao visual	PARCIAL
Quality NC Management	Nao-conformidades	NAO — exigido ISO 9001
Inventory Material Receipt	tabela fornecedores (M016)	PARCIAL
Inventory Lot Tracking	Rastreabilidade lotes	NAO — critico EN 1090

IEC 62264-4/5 — Integracao

Requisito	Questao	Estado
Isolamento externo	Satelites sem acesso Supabase?	SIM — Principio P2
APIs L3<->L4	9 API routes definidas?	SIM
Integridade referencial	FKs e constraints?	SIM
B2MML / Standards	Modelos padronizados?	PARCIAL — JSON nao B2MML

RESUMO CONFORMIDADE ISA-95

Parte IEC 62264	Req.	Conf.	Parcial	N/Conf.
Parte 1 — Modelos	6	3	1	2
Parte 2 — Objectos	8	2	2	4
Parte 3 — MOM	10	2	3	5
Parte 4 — Integracao	4	3	1	0
TOTAL	28	10 (36%)	7 (25%)	11 (39%)

SESSAO 26 — TRABALHO REALIZADO

P1 — InvoiceXpress Emitir (L4) — Fatura teste emitida: Vesauto NIF 501316272, obra L2026-001-01, 2100 EUR+IVA. Bug dags(*) corrigido (commit f008f32). Cliente Grupo JAP criado em clientes_faturacao (id=1).

P2 — Migration 016 (L4) — Tabelas fornecedores + movimentos_bancarios + IBAN cols. 30 tabelas totais.

P3 — 5 Carolina RH Tools (L3) — consultar_recibos, pedir_ferias, saldo_ferias, dados_pessoais, resumo_rh_mensal. Bug audit.ts corrigido.

COMMITTS SESSAO 26

Hash	Mensagem	Nivel
15e5c01	feat: 5 Carolina RH chat tools	L3
ff60961	fix: audit type - adicionar gerar_documento	L3
930a94e	fix: force rebuild emitir route	L4
f008f32	fix: emitir route - remover join dags	L4

PENDENTES POR NIVEL ISA-95

Nivel	Item	Prioridade
L0	Qualificacao soldadores EN ISO 9606-1	Certificacao
L0	Qualificacao WPS (EN ISO 15614-1)	Certificacao
L1	Checklist GSR por obra (AEB, camaras, sensores)	Medio
L1	Inspeccao visual soldaduras EN ISO 17637	Certificacao
L1	Controlo dimensional pos-montagem	Medio
L2	Portal Producao (Sr. Manuel)	Medio
L2	Agente Qualidade (ITP, NC)	Medio
L2	Agente Manutencao preventiva	Baixo
L3	Agente RH — 11o agente autonomo	Medio
L3	Pipeline documental end-to-end (P4)	Alto
L3	Tabela materiais + rastreabilidade lotes	Certificacao
L3	NORMAS.md no repo root	Baixo
L4	Apagar fatura duplicada IX (253708521)	Imediato
L4	Remover CEGID_VENDUS_API_KEY Vercel	Imediato
L4	Cancelar subscricao Cegid Vendus	Imediato
L4	Campo NIF na tabela leads	Alto
L4	BPI bank ingestion (841 movimentos)	Alto
L4	COC Electronico IMT (deadline jul/2026)	Alto
L4	Production Schedule formal	Medio
L4	Performance Analysis / KPIs	Medio
L4	Dashboards producao e RH	Medio

MIGRATIONS

Migration	Descricao	Nivel	Estado
001-012	Tabelas base producao	L0-L2	OK
013	Dimensoes em leads	L0	OK
014	(nao usada)	—	—
015	Facturacao: clientes, faturas, NC	L4	OK
016	Financeiro: fornecedores, movimentos, IBAN	L4	OK
021	RH: colaboradores, recibos, ferias	L3	OK

CHAT TOOLS — 20

Grupo	Nivel	Tools
Producao (5)	L2	criar_obra, listar_obras, atualizar_fase, verificar_doc, gerar_termo
Comercial (4)	L4	criar_lead, listar_leads, pesquisar_marca, calcular_peso_util
Documentos (3)	L3	upload_documento, listar_documentos, registrar_nota
Research (3)	L4	iniciar_pesquisa, ver_resultados, listar_pesquisas
Carolina RH (5)	L3	consultar_recibos, pedir_ferias, saldo_ferias, dados_pessoais, resumo_rh_mensal